

语音识别

使用的是离线库，不能联网。

一、安装32位程序库(连网)

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install libc6-i386
```



ubuntu右上角有这个网络标志就是联网成功了。

二、网络设置(断开因特网)

```
1 接网线：把开发板与PC机用网线直接连接起来(记得把wifi关掉)
2 设置ubuntu与开发板的IP地址
3
4 sudo ifconfig ens33 192.168.2.10 up(ubuntu中)
5
6 ifconfig eth0 192.168.2.110 netmask 255.255.255.0 up (开发板上)
7
8 可以通过ifconfig查看IP是否设置成功。
9
10 测试开发板与ubuntu是否互通：
11 在开发板上执行指令
12     ping 192.168.2.10
13
14 在ubuntu中执行指令
15     ping 192.168.2.110
16
17 问题：网络配置完毕依然ping不同
18     1、把电脑的防火墙关闭
19     2、换一根网线试一下
```

```
china@ubuntu:SRC$ ifconfig
ens33: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.2.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
    ether 00:0c:29:d7:2d:ba txqueuelen 1000 (以太网)
```

```
[root@GEC6818 /home/xqh]#ifconfig eth0 192.168.2.110 netmask 255.255.255.0 up
[root@GEC6818 /home/xqh]#
[root@GEC6818 /home/xqh]#ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  Hwaddr AE:59:8E:D0:00:74
    inet addr:192.168.2.110 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
```

```
china@ubuntu:/mnt/hgfs/CODE/DAY6/project$ ping 192.168.2.110
PING 192.168.2.110 (192.168.2.110) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.110: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.27 ms
64 bytes from 192.168.2.110: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.962 ms
64 bytes from 192.168.2.110: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.826 ms
64 bytes from 192.168.2.110: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.951 ms
```

```
[root@GEC6818 /]#ping 192.168.2.10
PING 192.168.2.10 (192.168.2.10): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.2.10: seq=0 ttl=64 time=2.459 ms
64 bytes from 192.168.2.10: seq=1 ttl=64 time=1.444 ms
64 bytes from 192.168.2.10: seq=2 ttl=64 time=0.827 ms
```

三、语音识别服务端搭建

- 1 1、设置ubuntu的系统时间，设置到2017年1月1号
 - 2 sudo date -s "2017-1-1"
 - 3 使用date指令确认是否修改成功
- 2 2、进入（语音识别/x86/bin）目录，执行语音识别库程序
 - 6 ./asr_record_demo（这是语音识别服务器，要先运行着，开发板上的客户端程序才能连接成功）
 - 7 如果正常，会出现如下提示：
 - 8 构建离线识别语法网络...
 - 9 构建语法成功！ 语法ID:cmd
 - 10 离线识别语法网络构建完成，开始识别...
 - 11 wait for connecting ...

```
china@ubuntu:SRC$ sudo date -s "2017-1-1"
2017年 01月 01日 星期日 00:00:00 CST
china@ubuntu:SRC$ date
2017年 01月 01日 星期日 00:00:03 CST
```

```
china@ubuntu:bin$ ./asr_record_demo
构建离线识别语法网络...
构建语法成功！ 语法ID:cmd
离线识别语法网络构建完成，开始识别...
wait for connecting ...
```

四、通过U盘发送alsa库到开发板

- 1 a.把alsa库拷贝到U盘中
- 2
- 3 b.把U盘插入到开发板，把U盘中的alsa_arm.tar.xz复制到你的工作目录
- 4 比如我的是/home/xqh
- 5 开发板执行命令
- 6 cd /mnt/udisk
- 7 cp alsa_arm.tar.xz /home/xqh/
- 8 cd /home/xqh/
- 9
- 10 c.解压alsa库到/usr/local/(必须是这个路径)
- 11 进入自己的工作目录，eg:cd /home/xqh
- 12 tar xvf alsa_arm.tar.xz -C /usr/local/（必须是这个路径）
- 13
- 14 配置环境变量(每次关机/重启开发板后，配置失效):

```

15 export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/alsa_arm/lib/
16
17 export PATH=$PATH:/usr/local/alsa_arm/bin/
18

```

在 g

名称	修改日期	类型	大小
inc	2026/4/23 8:39	文件夹	
lib	2026/4/23 8:39	文件夹	
alsa_arm.tar.xz	2021/6/27 18:26	压缩存档文件夹	2,382 KB

```

[root@GEC6818 /]#cd /mnt/udisk/
[root@GEC6818 /mnt/udisk]#
[root@GEC6818 /mnt/udisk]#cp alsa_arm.tar.xz /home/xqh/
[root@GEC6818 /mnt/udisk]#cd /home/xqh/
[root@GEC6818 /home/xqh]#
[root@GEC6818 /home/xqh]#ls
alsa_arm.tar.xz  hello  hello_1  lcd

[root@GEC6818 /home/xqh]#tar xvf alsa_arm.tar.xz -C /usr/local/

[root@GEC6818 /home/xqh]#export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/alsa_arm/lib/ 添加环境变量
[root@GEC6818 /home/xqh]#
[root@GEC6818 /home/xqh]#export PATH=$PATH:/usr/local/alsa_arm/bin/ 添加环境变量
[root@GEC6818 /home/xqh]#export 查看环境变量 添加成功
export LD_LIBRARY_PATH='/usr/local/Qt-Embedded-5.7.0/lib:/usr/lib:/usr/local/alsa_arm/lib/'
export LD_LIBRARY_PATH='/usr/local/Qt-Embedded-5.7.0/lib:/usr/lib:/usr/local/alsa_arm/lib/'
export LOGNAME='root'
export OLDPWD='/mnt/udisk'
export PATH='/usr/local/Qt-Embedded-5.7.0/bin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/alsa_arm/bin/' 添加成功
export PS1='(su@h-xq) \# '

```

五、测试

- 1 将语音识别/gec6818/voicectl (可执行程序)下载到开发板上运行

```

Serial-COM6
[root@GEC6818 /LJ]#./voicectl 192.168.2.10
connected.
please to start REC in 3s...
Recording raw data 'cmd.pcm' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 16000 Hz
0
96000 bytes has been write into socket!

```

开发板是没有麦克风的 所以你需要插一个带麦克风的耳机到开发板的红色的MIC口

六、增加新的语音指令

- 1 进入语音识别/x86/bin
- 2 打开cmd.bnf, 编辑指令:
- 3 语音指令的格式如下:
- 4 内容!id(编号)
- 5 指令与指令之间用|隔开
- 6 例:
- 7 <cmd>:hello!id(110)|开窗!id(1);
- 8 如果收到指令后, 需要播放某种音频文件, 可以在代码中调用system函数
- 9 例:
- 10 if (id == 100)
- 11 {
- 12 printf("aaaaaaaaaaaaa\n");
- 13

